APCS 程式設計系列 · U01 · 實作初級 · C++ / Python 對照版

# 輸入輸出、變數與運算 練習題

程式的骨架 · 資料型別與溢位 · 整數除法與取餘數 · 小數輸出 · 運算順序

**看這個單元的講解影片（YouTube）**

【APCS C++ × Python】U01 輸入輸出、變數與運算｜輸入輸出、整數除法、取餘數｜7 分鐘重點講解

還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/xb6M_sM58Ew

班級：＿＿＿＿　　座號：＿＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿　　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 14 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

## Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

**1.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a = 7, b = 2;
printf("%d %d", a / b, a % b);
```

Python

```python
a, b = 7, 2
print(a // b, a % b)
```

(A) 3.5 1　　(B) 3 1　　(C) 3 0　　(D) 4 1

**2.** 下列程式片段執行後，x 的值為何？

C

```c
int x = 10;
x = x + 3 * 2 - 4 / 2;
printf("%d", x);
```

Python

```python
x = 10
x = x + 3 * 2 - 4 // 2
print(x)
```

(A) 24　　(B) 12　　(C) 14　　(D) 16

**3.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int n = 4728;
printf("%d", n % 10 + n / 10 % 10
           + n / 100 % 10 + n / 1000);
```

Python

```python
n = 4728
print(n % 10 + n // 10 % 10
      + n // 100 % 10 + n // 1000)
```

(A) 21　　(B) 20　　(C) 19　　(D) 4728

**4.** 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a = 5;
int b = a++ + 3;
printf("%d %d", a, b);
```

(A) 5 8　(B) 6 8　(C) 6 9　(D) 5 9

**5.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
a = 5
b = a
a += 3
print(a, b)
```

(A) 8 8　(B) 5 5　(C) 8 5　(D) 5 8

**6.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int s = 7 + 8 + 8;
printf("%.1f", s / 3.0);
```

Python

```python
s = 7 + 8 + 8
print(f"{s / 3:.1f}")
```

(A) 7.0　(B) 7.6　(C) 7.7　(D) 8.0

**7.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a = 3, b = 8;
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
printf("%d %d", a, b);
```

Python

```python
a, b = 3, 8
a = a + b
b = a - b
a = a - b
print(a, b)
```

(A) 3 8　(B) 8 3　(C) 11 3　(D) 8 11

**8.** 【C 題本限定】若要存 $3\times10^{10}$，下列哪一種 C/C++ 型別最適合？

(A) int　(B) long long　(C) char　(D) bool

**9.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
print(7 / 2, 7 // 2)
```

(A) 3 3　(B) 3.5 3　(C) 3.5 3.5　(D) 3 3.5

**10.** 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
printf("%d %d", -17 / 5, -17 % 5);
```

(A) -3 -2　(B) -4 3　(C) -3 2　(D) -4 -2

**11.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python
```python
print(-17 // 5, -17 % 5)
```

(A) -3 -2 (B) -3 2 (C) -4 3 (D) -4 -3

**12.** t 代表秒數，下列程式片段執行後，輸出為何？

C
```c
int t = 3725;
printf("%d:%d:%d", t / 3600, t % 3600 / 60, t % 60);
```

Python
```python
t = 3725
print(t // 3600, t % 3600 // 60, t % 60, sep=":")
```

(A) 1:2:5 (B) 1:62:5 (C) 1:2:25 (D) 3:7:25

**13.** 下列程式片段執行後，x 的值為何？

C
```c
int x = 17 % 5 * 3 + 2;
printf("%d", x);
```

Python
```python
x = 17 % 5 * 3 + 2
print(x)
```

(A) 4 (B) 17 (C) 11 (D) 8

**14.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C
```c
int a = 2, b = 3;
a = a * b;
b = a + b;
a = b - a;
printf("%d %d", a, b);
```

Python
```python
a, b = 2, 3
a = a * b
b = a + b
a = b - a
print(a, b)
```

(A) 6 9 (B) 9 3 (C) 3 6 (D) 3 9

# Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

### 【初級】實作 1 找零錢

自動販賣機只有 50 元、10 元、5 元、1 元四種硬幣。要找給客人 N 元，請用「硬幣個數最少」的方式，輸出每種硬幣各幾枚。

**輸入說明** 一個整數 N（$1 \le N \le 10^9$）。
**輸出說明** 一行四個整數，依序為 50、10、5、1 元的枚數，以空白隔開。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 87 | 1 3 1 2 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 100 | 2 0 0 0 |

### 【初級】實作 2 計時器顯示

計時器記錄了 S 秒，要用「時:分:秒」的格式顯示。分和秒一律兩位數（不足補 0），小時不限位數。

**輸入說明** 一個整數 S（$0 \le S \le 10^9$）。
**輸出說明** 一行，格式為 H:MM:SS。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 3725 | 1:02:05 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 59 | 0:00:59 |

### 【初級】實作 3 三場比賽的總分與平均

某遊戲的三場比賽各得到 a、b、c 分（分數可能非常大）。請輸出總分，以及平均分數（四捨五入到小數第 2 位）。

**輸入說明** 一行三個整數 a b c（$0 \le a, b, c \le 10^9$）。
**輸出說明** 第一行輸出總分；第二行輸出平均，印到小數點後 2 位。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 80 75 92 | 247<br>82.33 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 1000000000 1000000000 1000000000 | 3000000000<br>1000000000.00 |

### 【初級】實作 4 三位數翻轉

給一個三位數 n，請輸出它的「各位數字和」，以及把它前後翻轉後的數（翻轉後開頭的 0 要去掉，例如 120 翻轉是 21）。

**輸入說明** 一個整數 n（$100 \leqq n \leqq 999$）。
**輸出說明** 一行兩個整數：各位數字和、翻轉後的數。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 123 | 6 321 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 120 | 3 21 |

### 【初級】實作 5 分組上課

有 N 位同學，每組最多 K 人，要分成「最少組數」。請輸出需要幾組，以及最後一組有幾人（其他組都是 K 人）。

**輸入說明** 一行兩個整數 N K（$1 \leqq K \leqq N \leqq 10^9$）。
**輸出說明** 一行兩個整數：組數、最後一組人數。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 23 5 | 5 3 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 20 5 | 4 5 |

**覺得有幫助？幫老師一個忙**

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）